Microsoft® Official Course

Module 6

Implementing Dynamic Host Configuration Protocol

Microsoft®

Module Overview

- Overview of the DHCP Server Role
- Configuring DHCP Scopes
- Managing a DHCP Database
- Securing and Monitoring DHCP

Lesson 1: Overview of the DHCP Server Role

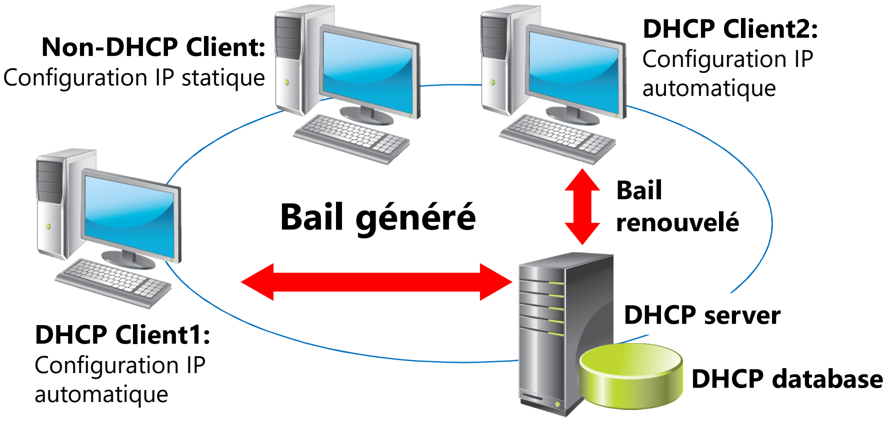
- Benefits of Using DHCP
- How DHCP Allocates IP Addresses
- How DHCP Lease Generation Works
- How DHCP Lease Renewal Works
- Demonstration: Installing the DHCP Server Role
- How DHCP Interacts with DNS
- What Is a DHCP Relay Agent?
- DHCP Server Authorization

Avantages d'une configuration IP automatique (DHCP)

Une configuration IP automatique réduit la complexité et le travail de gestion réseau.

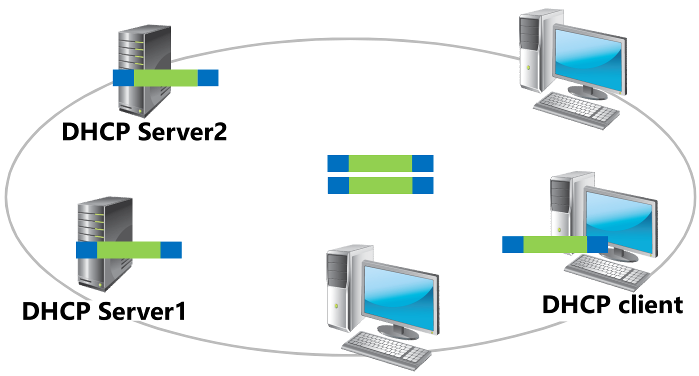
Configuration IP automatique	Configuration IP manuelle
Les adresses IP sont attribuées automatiquement	Les adresses IP sont attribuées manuellement
L'exactitude des informations de configuration IP est assurée	Risque d'erreur dans l'encodage des adresses IP
La configuration IP des clients est mise-à-jour automatiquement	Source de problèmes de communication et de réseau
Une source commune de problèmes réseaux peut-être facilement éliminée	Un déplacement fréquent des ordinateurs demande un travail en continu

Attribution des adresses IP



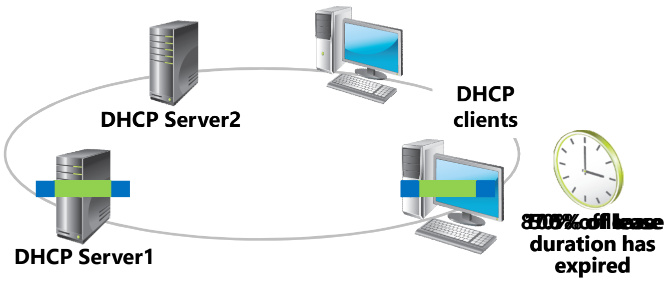
IP Address1: Attribuée au Client1
IP Address2: Attribuée au Client2
IP Address3: Disponible pour être attribuée

Génération d'un bail



1. DHCP client broadcasts a DHCPDISCOVER packet
2. DHCP servers broadcast a DHCPOFFER packet
3. DHCP client broadcasts a DHCPREQUEST packet
4. DHCP Server1 broadcasts a DHCPACK packet

Renouvellement d’un bail



1. DHCP client envoie un paquet DHCPREQUEST
2. DHCP Server1 envoie un paquet DHCPACK
3. Première tentative de renouvellement du bail à 50% de la durée du bail. Deuxième tentative à 87,5% de la durée du bail.
4. Si les deux tentatives échouent, le client recommence un processus de génération de bail (DHCPDISCOVER) à la fin de celui-ci.

Demonstration: Installing the DHCP Server Role

In this demonstration, you will see how to:

- Install the DHCP server role
- Authorize the DHCP server

Interactions entre le serveur DHCP et le serveur DNS

DHCP peut :

- Ajouter des enregistrements clients dans les zones DNS
- Utiliser le protocole de mise à jour dynamique DNS

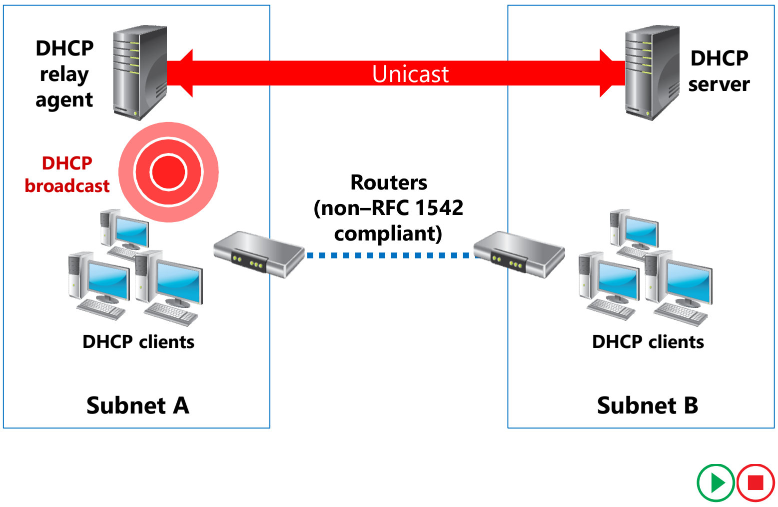
Pour utiliser les mises à jour dynamiques DNS sécurisées (zones intégrées dans AD), ajoutez les serveurs DHCP au groupe global AD DS DnsUpdateProxy

Nouveautés de DHCP :

- Enregistrement d'ordinateurs d'un groupe de travail avec un suffixe DNS invité
- Désactiver les enregistrements PTR sans désactiver les enregistrements hôte (A)
  (si zone de recherche inversée non configurée)

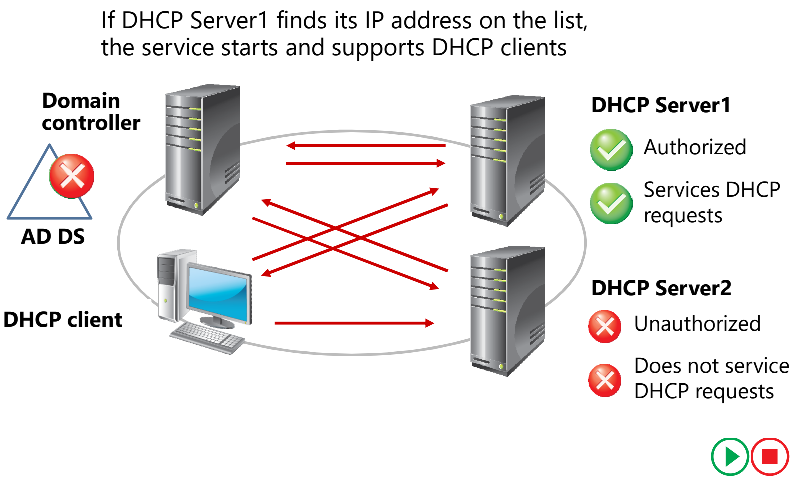
DHCP Relay

Un relais DHCP écoute les émissions DHCP des clients et les envoie au(x) serveur(s) DHCP situé(s) dans un autre réseau



DHCP Server Authorization

DHCP authorization registers the DHCP Server service in the Active Directory domain to support DHCP clients



Lesson 2: Configuring DHCP Scopes

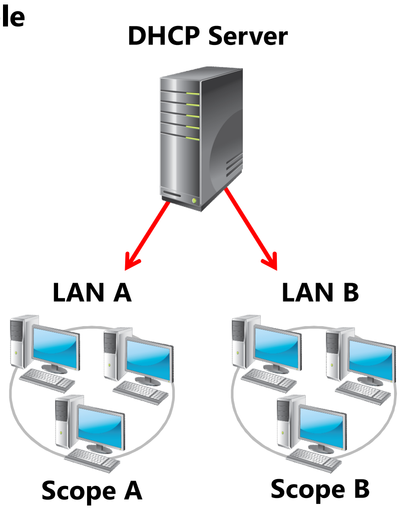
- What Are DHCP Scopes?
- What Is a DHCP Reservation?
- What Are DHCP Options?
- How DHCP Applies Options
- Demonstration: Creating and Configuring a DHCP Scope

Etendue DHCP

Une étendue DHCP est un ensemble d'adresses IP qui peuvent être distribuées

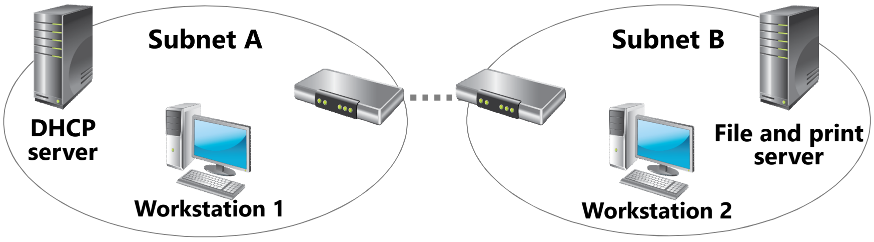
Propriétés d'une étendue DHCP :

- Network ID
- Durée du bail
- Nom de l'étende
- Masque
- Réseau IP
- Adresses IP exclues



Réservation DHCP

Une réservation DHCP se produit lorsqu'une adresse IP est mise de côté pour être attribuée à un client DHCP spécifique (exemple : imprimante)



IP Address1: Attribuée à Workstation 1
IP Address2: Attribuée à Workstation 2
IP Address3: Réservé pour file and print server

Options DHCP

On peut configurer de nombreuses propriétés facultatives (options) concernant une étendue, comme par exemple :

- Option 003 - Router (Default Gateway)
- Option XXX - DNS Name
- Option 006 - DNS Servers (IP)
- Option XXX - WINS Servers
- Option 015 - DNS Suffix

Application des options DHCP

Différents niveaux d'application sont possibles :

- Server : pour tous les clients DHCP
- Scope : pour les clients DHCP d'une étendue
- Class : pour les clients d'une classe
  - Exemple : classe « Salle de laboratoire » et classe « Salle de cours »
- Clients réservés : pour les adresses IP réservées

Demonstration: Creating and Configuring a DHCP Scope

In this demonstration, you will see how to configure scope and scope options in DHCP

Lesson 3: Managing a DHCP Database

- What Is a DHCP Database?
- Backing Up and Restoring a DHCP Database
- Reconciling a DHCP Database
- Moving a DHCP Database

DHCP Database

DHCP database est une base de données dynamique qui contient les éléments suivants :

- Etendues
- Réservations
- Adresses IP attribuées

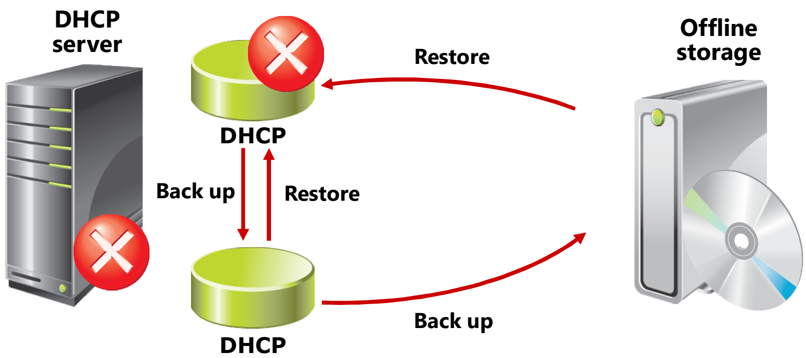
Windows Server 2012 sauvegarde la base de données DHCP dans le dossier suivant :

`%Systemroot%\System32\Dhcp`

Le dossier Dhcp inclue les fichiers suivants :

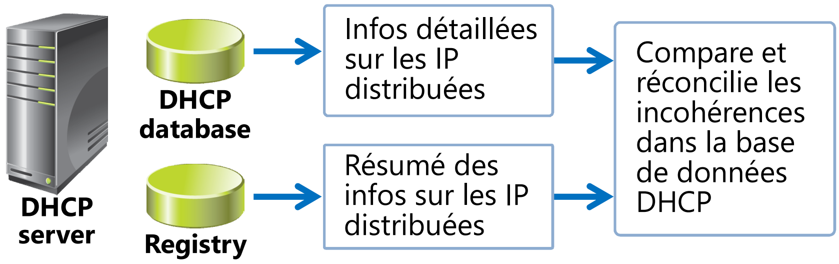
- Dhcp.mdb
- temp.edb
- J50.log and J50*.log
- J50Res#####.jrs
- J50.chk

Sauvegarde et restauration de la base de données



In the event that the server hardware fails, the administrator can restore the DHCP database only from an offline storage location

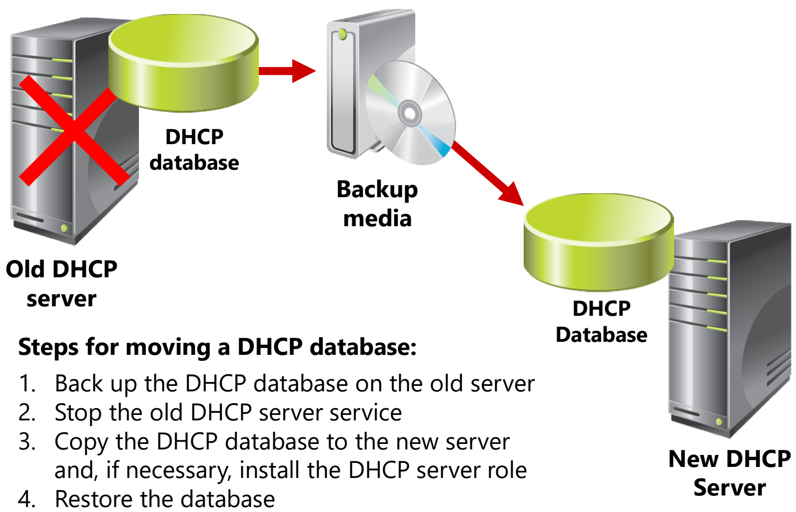
Concilier une base de données DHCP



Example:

Registry	DHCP database	Après réconciliation
Un client a l'adresse IP 192.168.1.34	L'adresse IP 192.168.1.34 est disponible	Attribution enregistrée dans la base de données DHCP

Déplacer la base de données DHCP



Steps for moving a DHCP database:

1. Back up the DHCP database on the old server
2. Stop the old DHCP server service
3. Copy the DHCP database to the new server and, if necessary, install the DHCP server role
4. Restore the database
5. Start the DHCP Server service

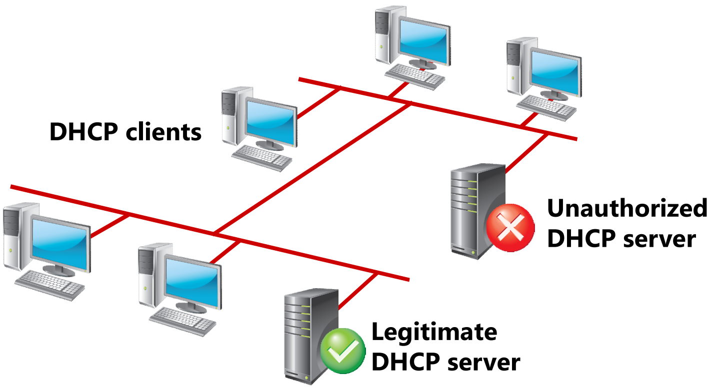
Lesson 4: Securing and Monitoring DHCP

- Preventing an Unauthorized Computer from Obtaining a Lease
- Restricting Unauthorized, NonMicrosoft DHCP Servers from Leasing IP Addresses
- Delegating DHCP Administration
- What Are DHCP Statistics?
- What Is DHCP Audit Logging?
- Discussion: Common DHCP Issues

Empêcher un utilisateur non autorisé d'obtenir une adresse IP

- Empêcher l'accès physique au réseau
- Activer la surveillance de chaque serveur DHCP du réseau
- Consulter régulièrement les fichier journaux
- Utiliser la norme 802.1X (contrôle d'accès au réseau basé sur les ports)
- Configurer le NAP (Network Access Protection)

Limiter les serveurs DHCP non autorisés



Pour localiser un serveur DHCP : **ipconfig /all**

Delegating DHCP Administration

To delegate who can administer the DHCP service:

- Limit the membership of the DHCP Administrators group
- Add users to the DHCP Users group if they need read-only access to the DHCP console

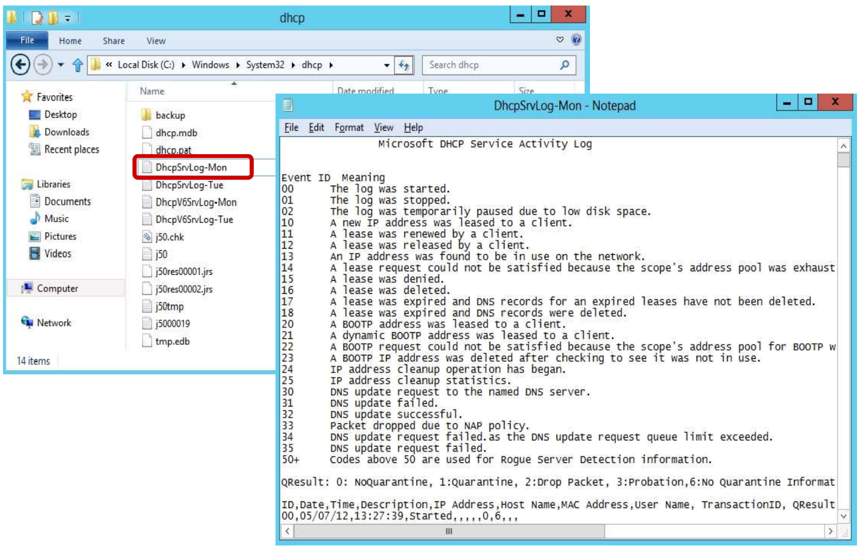
Account	Permissions
DHCP Administrators group	Can view and modify any data about the DHCP server
DHCP Users group	Has read-only DHCP console access to the server

Statistiques DHCP

DHCP Server

Description	Details
Start Time	5/7/2012 1:27:39 PM
Up Time	17 Hours, 37 Minutes, 10 Seconds
Discovers	673
Offers	673
Delayed Offers	0
Requests	1321
Acks	190
Nacks	600
Declines	0
Releases	0
Total Scopes	1
Scopes with delay configured	0
Total Addresses	140
In Use	7 (5%)
Available	133 (95%)

DHCP Audit Logging



Discussion: Common DHCP Issues

Common issues that can occur when you do not configure DHCP properly:

- Address conflicts
- Failure to obtain a DHCP address
- Address obtained from an incorrect scope
- DHCP database suffered data corruption or loss
- DHCP server has exhausted its IP address pool

10 minutes

Lab: Implementing DHCP

- Exercise 1: Implementing DHCP
- Exercise 2: Implementing a DHCP Relay Agent (Optional Exercise)

Logon Information

Virtual machines	**20410D-LON-DC1** **20410D-LON-SVR1** **20410D-LON-RTR** **20410D-LON-CL1** **20410D-LON-CL2**
User name	**Adatum\Administrator**
Password	**Pa$$w0rd**

Estimated Time: 60 minutes

Lab Scenario

A. Datum Corporation has an IT office and data center in London, which supports the London location and other locations as well. A. Datum has recently deployed a Windows 2012 Server infrastructure with Windows 8 clients.

You have recently accepted a promotion to the server support team. One of your first assignments is to configure the infrastructure service for a new branch office. As part of this assignment, you need to configure a DHCP server that will provide IP addresses and configuration to client computers. Servers are configured with static IP addresses and do not use DHCP.

Lab Review

- What purpose does the DHCP scope have?
- How should you configure a computer to receive an IP address from the DHCP server?
- Why do you need MAC address for a DHCP server reservation?
- What information do you need to configure on a DHCP relay agent?

Module Review and Takeaways

- Review Questions
- Best Practices
- Tools